

ELMo : Deep Contextualized Word Representation

ELMo(Embeddings from Language Models)

1. 정의

- 문맥을 반영한 동적 임베딩 기법
- 기존 단어 임베딩(Word2Vec, GloVe)과 달리 양방향 LSTM을 활용
- 같은 단어라도 문맥에 따른 다른 벡터를 생성

2. 주요 구조 (양방향 LSTM + 문자 기반 CNN 활용 => 동적 단어 임베딩 생성 모델)

- Bidirectional Language Model (BiLM)
 - Forward LM: 현재 단어를 기준으로 다음 단어 예측
 - Backward LM: 현재 단어를 기준으로 이전 단어 예측
 - 두 모델을 결합하여 문맥 정보를 더 풍부하게 반영
- Character-level CNN
 - 단어를 철자 단위로 나눠 N-gram 방식으로 Convolution 연산 수행
 - Highway Network를 사용해 불필요한 정보 제거 및 중요한 정보 보존

3. 학습 및 적용 방식

- Log Likelihood 최대화
 - 두 방향(BiLM)의 확률을 최대화하는 방식으로 학습
- Task-Specific Layer
 - ELMo 임베딩을 기존 모델의 입력(Input) 또는 출력(Output)에 추가 가능
 - 감성 분류, QA, 개체명 인식(NER) 등 다양한 NLP Task에서 성능 향상

-> 같은 단어라도 다른 의미 학습 가능

-> 사전 학습된 언어 모델을 활용해 적은 데이터로도 높은 성능 가능

-> 입출력 레이어에 적용해 기존 모델과 쉽게 결합 가능